

Dénombrement (Rappel)

Les ensembles considérés dans ce chapitre ont un nombre fini d'éléments.

1. Cardinal d'un ensemble

Le cardinal d'un ensemble fini E est le nombre d'éléments de E. On le note Card E.

1.1 Réunion de deux ensembles disjoints

A et B sont deux sous-ensembles d'un ensemble fini E.

A et B sont disjoints si $A \cap B = \emptyset$.

Si A et B sont disjoints alors $\text{card}(A \cup B) = \text{card} A + \text{card} B$.

On appelle complémentaire de A dans E l'ensemble noté $\overline{A}$ ou $C_E A$ des éléments de E qui n'appartiennent pas à A.

Si A est une partie de E, alors $\text{card } \overline{A} = \text{card} E - \text{card} A$.

1.2 Réunion de n sous-ensembles disjoints deux à deux

Soit l'ensemble fini $E = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont deux à deux disjoints, alors :
 $\text{card} E = \text{card} A_1 + \text{card} A_2 + \dots + \text{card} A_n$.

1.3 Réunion d'ensembles

Quels que soient les ensembles finis A et B : $\text{card}(A \cup B) = \text{card} A + \text{card} B - \text{card}(A \cap B)$.

2. Produit cartésien

2.1 Définition

Soient E et F deux ensembles finis. Le produit cartésien $E \times F$ est l'ensemble des couples (x ; y) où x est élément de E et y est élément de F.

Exemple : Soit $E = \{1 ; 2 ; 3 ; 4\}$ et $F = \{a ; b ; c\}$

On peut représenter le produit cartésien par le tableau :

E \ F	a	b	c
1	(1 ; a)	(1 ; b)	(1 ; c)
2	(2 ; a)	(2 ; b)	(2 ; c)
3	(3 ; a)	(3 ; b)	(3 ; c)
4	(4 ; a)	(4 ; b)	(4 ; c)

2.2 Cardinal du produit cartésien

Pour deux ensembles finis E et F : $\text{card}(E \times F) = \text{card} E \times \text{card} F$.

Plus généralement, on démontre que :
 $\text{card} (E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = \text{card } E_1 \times \text{card } E_2 \times \dots \times \text{card } E_p.$

2.3 Nombres de p-listes (ou p-uplets) de E

Définition

Soit E un ensemble non vide de cardinal n. Une p-liste d'éléments de E est une liste ordonnée $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ de p éléments de E (non nécessairement distincts)

Une p-liste de E est un élément de $E^p = E \times E \times \dots \times E$, produit cartésien de p ensembles égaux à E.

Une p-liste est donc un p-uplet (ou suite de longueur p, ou mot de longueur p) d'éléments de E.

Exemple : $E = \{a ; b ; c\}$

$(a ; b), (a ; a), (c ; b)$ sont des 2-listes (ou couple) de E.

$(a ; a ; a ; b), (a ; c ; b ; b)$ sont des 4-listes de E.

Soit E un ensemble à n éléments et soit p un entier naturel non nul. Le nombre de p-listes de E est n^p .

2.4 Ensembles des parties d'un ensemble

Soit $E = \{a ; b ; c ; d\}$

Pour dénombrer les parties de E on peut utiliser un arbre :

Le nombre des parties d'un ensemble à n éléments est 2^n .

3. Arrangements - Combinaisons

3.1 Nombre d'arrangements

Définition

Soit E un ensemble fini et p un entier naturel non nul ($p \leq \text{card } E$).

Un arrangement de p éléments de E est une p-liste d'éléments de E deux à deux distincts.

Remarque :

Deux arrangements à p éléments de E diffèrent :

- soit par la nature de leurs éléments
- soit par l'ordre de leurs éléments.

Soit $\text{Card } E = n$, le nombre d'arrangements à p éléments de E, noté A_n^p , est

$$A_n^p = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-p+1).$$

Définition

On appelle permutation de E un arrangement à n éléments de E.

Le nombre de permutations de E est : $A_n^n = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.

Définition

Soit n un entier naturel. On appelle factorielle n l'entier naturel noté $n!$ défini par

$$0! = 1$$

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

3.2 Nombres de combinaisons

Définition

Soit E un ensemble fini et p un entier naturel non nul ($p \leq \text{card } E$).

Une combinaison à p éléments de E est une partie à p éléments de E .

Remarque : Deux combinaisons à p éléments de E diffèrent par la nature de leurs éléments.

Le nombre de combinaisons à p éléments de E , noté C_n^p , est : $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$.

3.3 Propriétés de A_n^n et C_n^p

$$A_n^0 = 1 ;$$

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

$$C_n^0 = 1 ;$$

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p! (n-p)!}$$

$$C_n^p = C_n^{n-p} \quad \text{pour } 0 \leq p \leq n$$

$$C_{n+1}^{p+1} = C_n^p + C_n^{p+1} \quad \text{pour } 0 \leq p < n$$

4. Triangle de Pascal

Pour des valeurs de n et p tel que $n \geq p$, on a :

$n \backslash p$	0	1	2	3	4	5	...
0	C_0^0						
1	C_1^0	C_1^1					
2	C_2^0	C_2^1	C_2^2				
3	C_3^0	C_3^1	C_3^2	C_3^3			
4	C_4^0	C_4^1	C_4^2	C_4^3	C_4^4		
5	C_5^0	C_5^1	C_5^2	C_5^3	C_5^4	C_5^5	
...	...	...	...	...	...	...	...

En remplaçant C_n^p par sa valeur :

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & & & & & & \\
 1 & 1 & & & & & \\
 1 & 2 & 1 & & & & \\
 1 & 3 & 3 & 1 & & & \\
 1 & 4 & 6 & 4 & 1 & & \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 &
 \end{array}$$

Formule du binôme de Newton

Soient a et b deux nombres réels ou complexes. On a :

$$a + b = 1a + 1b$$

$$(a + b)^2 = 1a^2 + 2ab + 1b^2$$

$$(a + b)^3 = 1a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + 1b^3$$

Les coefficients de produits des puissances de a et b sont ceux du triangle de Pascal.

On démontre par récurrence que : pour tous nombres réels ou complexes a et b et pour tout entier naturel n :

$$(a + b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \dots + C_n^p a^{n-p} b^p + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + b^n$$

Ou encore :

$$(a + b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p$$

Remarque : Soit E un ensemble à n éléments.

C_n^0 est le nombre des parties de E ayant 0 élément.

C_n^1 est le nombre des parties de E ayant 1 élément. ...

C_n^p est le nombre des parties de E ayant p éléments.

Leur somme, nombre des parties de E, est égale à 2^n .

$$2^n = (1+1)^n = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^p + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n.$$

$$\sum_{p=0}^n C_n^p = 2^n$$